Lineare Funktionen: Nullstellen und Schnittpunkte

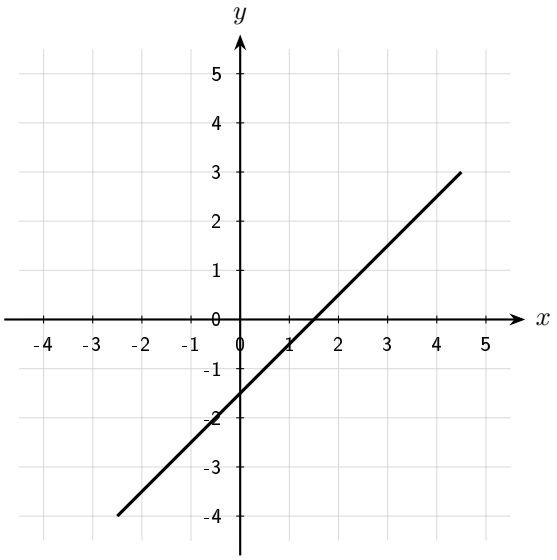
Aufgabe 1 Berechne die Nullstelle der Funktion.

a) $f(x) = 2x - 6$

b) $f(x) = -3x + 12$

c) $f(x) = 0{,}5x - 2{,}5$

Aufgabe 2 Lies die Steigung und den y-Achsenabschnitt aus dem Schaubild ab und stelle die Funktionsgleichung auf.



Aufgabe 3 Fülle die Tabelle aus.

x	-2	0	3
$f(x) = 3x - 1$			

Aufgabe 4 Bestimme den Schnittpunkt der beiden Geraden $g : y = 2x - 1$ und $h : y = -x + 5$.

Aufgabe 5 Zeige rechnerisch, dass die Geraden $g : y = 4x + 2$ und $h : y = 4x - 3$ keinen Schnittpunkt besitzen. Begründe deine Rechnung mit einem Satz.

Lösungen

Aufgabe 1

a) $2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$
b) $-3x + 12 = 0 \Rightarrow -3x = -12 \Rightarrow x = 4$
c) $0{,}5x - 2{,}5 = 0 \Rightarrow 0{,}5x = 2{,}5 \Rightarrow x = 5$

Aufgabe 2

Die Gerade verläuft durch $(-2{,}5\,|\,-4)$ und $(4{,}5\,|\,3)$, also $m = \dfrac{3-(-4)}{4{,}5-(-2{,}5)} = \dfrac{7}{7} = 1$; der y-Achsenabschnitt ist $b = -1{,}5$. Damit gilt $f(x) = x - 1{,}5$.

Aufgabe 3

$f(-2) = -7, \quad f(0) = -1, \quad f(3) = 8$

Aufgabe 4

$2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2, \quad y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. Schnittpunkt: $S(2\,|\,3)$.

Aufgabe 5

$4x + 2 = 4x - 3 \Rightarrow 2 = -3$. Das ist eine falsche Aussage, die Gleichung hat also keine Lösung. Beide Geraden haben die Steigung $m = 4$, sie sind parallel und schneiden sich daher nicht.